

数学·七年级判断题专练（辨析卷）

姓名：_____ 日期：_____ 得分：_____ / 60

做题要求：判断每一句话是否正确，正确打「✓」，错误打「✗」并在横线上改正。认真读题，别想当然。

（覆盖人教版七年级上、下全部章节，共 60 题）

一、有理数（第1章）

1. 0 是正数。（ ）改正：_____
2. 一个数的绝对值一定是正数。（ ）改正：_____

3. 数轴上离原点越远的点，表示的数越大。（ ）改正：_____

4. 两个负数比较大小，绝对值大的那个数也大。（ ）改正：_____

5. 减去一个数，等于加上这个数。（ ）改正：_____

6. $(-2)^3 = 8$ 。（ ）改正：_____
7. $-2^2 = 4$ 。（ ）改正：_____
8. 任何数的偶次幂都是正数。（ ）改正：_____

9. 一个数与它的相反数相乘，积一定是正数。（ ）改正：_____

10. 几个不为零的数相乘，当负因数有奇数个时，积为正数。（ ）改正：_____

11. 绝对值等于它本身的数只有正数。（ ）改正：_____

12. 用科学计数法 $a \times 10^n$ 表示一个数时，a 可以是任意数。（ ）改正：_____

二、整式的加减（第2章）

13. 单项式 $3a^2b$ 的次数是 2。（ ）改正：_____

14. 单项式 $-x$ 的系数是 1。（ ）改正：_____

15. 多项式 $2x^2 - 3x + 1$ 是三次多项式。 () 改正：

16. $3x$ 与 $3x^2$ 是同类项。 () 改正：_____

17. 合并同类项时，系数相加，字母的指数也相加。 () 改正：

18. $-(a - b + c) = -a - b + c$ 。 () 改正：

19. 字母 a 的系数是 0。 () 改正：_____

三、一元一次方程 (第3章)

20. 方程两边都加上同一个数，方程的解会改变。 () 改正：

21. 解方程去分母时，不含分母的项不用乘公分母。 () 改正：

22. 移项时，移动的项不需要改变符号。 () 改正：

23. 等式两边同时除以同一个数，等式仍然成立。 () 改正：

24. $x = 2$ 是方程 $3x - 1 = 4$ 的解。 () 改正：

25. 方程 $2x = 0$ 没有解。 () 改正：_____

四、几何图形初步 (第4章)

26. 经过两点可以画无数条直线。 () 改正：

27. 两点之间，直线最短。 () 改正：_____

28. 射线 AB 和射线 BA 是同一条射线。 () 改正：

29. $1^\circ = 100'$ 。 () 改正：_____

30. 一个角的补角一定比这个角大。 () 改正：

31. 互为余角的两个角，它们的和是 180° 。 () 改正：

32. 角的大小与角的两边画出的长短有关。 () 改正：

33. 一个锐角的余角一定是钝角。 () 改正：

五、相交线与平行线 (第5章)

34. 对顶角互补。 () 改正：_____

35. 邻补角相等。 () 改正：_____

36. 经过一点，有且只有一条直线与已知直线平行。 () 改正：

37. 两条直线被第三条直线所截，同位角一定相等。 () 改正：

38. 平行于同一条直线的两条直线互相垂直。 () 改正：

39. 内错角互补，两直线平行。 () 改正：

40. 从直线外一点到这条直线的垂线段，叫做点到直线的距离。 () 改正：

六、实数 (第6章)

41. 9 的平方根是 3。 () 改正：_____

42. $\sqrt{16} = \pm 4$ 。 () 改正：_____

43. 负数没有立方根。 () 改正：_____

44. 无限小数都是无理数。 () 改正：_____

45. 两个无理数的和一定是无理数。 () 改正：

46. 任何数都有算术平方根。 () 改正：_____

47. 数轴上的点都表示有理数。 () 改正：

七、平面直角坐标系 (第7章)

48. 点 $(-3, 2)$ 在第四象限。 () 改正：_____

49. 点 $(0, 5)$ 在 x 轴上。 () 改正：_____

50. 第二象限内的点，横坐标和纵坐标都是负数。 () 改正：

51. 平面内点的坐标可以写成 (纵坐标, 横坐标)。 () 改正：

52. 横坐标相同的两个点，它们的连线平行于 x 轴。 () 改正：

八、二元一次方程组 (第8章)

53. 一个二元一次方程只有一个解。 () 改正：

54. 方程 $xy = 1$ 是二元一次方程。 () 改正：

55. 解二元一次方程组的基本思想是消元，即把二元变成三元。 () 改正：

56. 在方程 $x + y = 5$ 中，当 $x = 1$ 时， y 没有确定的值。 () 改正：

九、不等式与不等式组 (第9章)

57. 不等式两边都乘以同一个数，不等号的方向不变。 () 改正：

58. 不等式 $-2x > 4$ 的解集是 $x > -2$ 。 () 改正：

59. 在数轴上表示 $x \geq 1$ 时，要用空心圆点。 () 改正：

60. 由 $a > b$ 一定能得到 $ac > bc$ 。 () 改正：

参考答案与解析 (家长 / 教师用, 请勿先给学生)

重要说明: 本卷 60 题全部是错误命题, 正确判断应全部为「**X**」。

设计目的: 训练辨析能力、防止"想当然"。如果孩子有任何一题打了「**✓**」, 那道知识点就是她的盲区, 正是要补的洞。评分建议: 判断对 0.5 分 + 改正对 0.5 分。

1. **1. X** 0 既不是正数也不是负数。
2. **2. X** 绝对值是非负数; 0 的绝对值是 0, 不是正数。应说"一定是非负数"。
3. **3. X** 数轴上右边的数总比左边大; 离原点远的若在左边 (负数) 反而更小。
4. **4. X** 两个负数, 绝对值大的反而小。如 $-5 < -3$ 。
5. **5. X** 减去一个数 = 加上它的相反数。 $a - b = a + (-b)$ 。
6. **6. X** $(-2)^3 = -8$ (三个 -2 相乘, 奇次幂为负)。
7. **7. X** $-2^2 = -4$ (底数是 2, 先平方再取负); 只有 $(-2)^2$ 才等于 4。
8. **8. X** 0 的偶次幂是 0, 不是正数。应说"非零数的偶次幂为正"。
9. **9. X** a 与 -a 相乘 = $-a^2 \leq 0$, 积为负数或 0, 绝不是正数。
10. **10. X** 负因数有奇数个时积为负, 偶数个时为正。
11. **11. X** 绝对值等于本身的数是非负数 (正数和 0), 漏了 0。
12. **12. X** 科学计数法中 $1 \leq |a| < 10$, a 不能任意。
13. **13. X** $3a^2b$ 的次数是各字母指数之和 = $2+1 = 3$ 。
14. **14. X** $-x$ 的系数是 -1。
15. **15. X** 它是二次三项式 (最高次为 2); "三次"错。
16. **16. X** 同类项要求字母相同且相同字母的指数也相同; x 与 x^2 指数不同, 不是同类项。
17. **17. X** 合并同类项只把系数相加, 字母和指数都不变。
18. **18. X** $-(a-b+c) = -a + b - c$ (去括号每项都变号)。
19. **19. X** a 的系数是 1。
20. **20. X** 由等式性质, 两边同加一个数, 解不变。
21. **21. X** 去分母时每一项都要乘公分母, 包括不含分母的项。
22. **22. X** 移项必须变号。
23. **23. X** 除数不能为 0, 应说"除以同一个不为 0 的数"。
24. **24. X** 代入: $3 \times 2 - 1 = 5 \neq 4$, $x=2$ 不是解 (它是 $3x-1=5$ 的解)。
25. **25. X** 由 $2x=0$ 得 $x=0$, 有唯一解。
26. **26. X** 经过两点有且只有一条直线。
27. **27. X** 两点之间线段最短 (不是"直线")。

28. 28. ✗ 端点和方向都不同，**不是**同一条射线。
29. 29. ✗ $1^\circ = 60'$ (60 进制) 。
30. 30. ✗ 不一定。如 100° 的补角是 80° ，比它小。
31. 31. ✗ 互为余角的和是 90° (互补才是 180°) 。
32. 32. ✗ 角的大小**与边的长短无关**，只与张开程度有关。
33. 33. ✗ 锐角的余角 $= 90^\circ - \text{锐角}$ ，仍是**锐角**，不是钝角。
34. 34. ✗ **对顶角相等**，不是互补。
35. 35. ✗ 邻补角**互补** (和为 180°)，不一定相等。
36. 36. ✗ 应是"经过**直线外**一点"有且只有一条平行线 (漏"直线外") 。
37. 37. ✗ 只有**两直线平行时**同位角才相等。
38. 38. ✗ 平行于同一直线的两直线**互相平行**。
39. 39. ✗ **内错角相等**两直线平行；同旁内角**互补**才平行。
40. 40. ✗ 垂线段的**长度**才是点到直线的距离 (距离是长度，不是线段本身) 。
41. 41. ✗ 9 的平方根是 ± 3 ；只有"算术平方根"才是 3。
42. 42. ✗ $\sqrt{16} = 4$ (算术平方根只取正) 。
43. 43. ✗ 负数有**立方根**，如 $\sqrt[3]{(-8)} = -2$ 。
44. 44. ✗ 无理数是**无限不循环**小数；无限**循环**小数是有理数。
45. 45. ✗ 不一定。如 $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ 是有理数。
46. 46. ✗ **负数没有算术平方根**。
47. 47. ✗ 数轴上的点与**实数**一一对应，也表示无理数。
48. 48. ✗ $(-3, 2)$: $x < 0$ 、 $y > 0$ ，在**第二象限**。
49. 49. ✗ $(0, 5)$ 横坐标为 0，在 **y 轴**上。
50. 50. ✗ 第二象限是 **(-, +)** : 横坐标负、**纵坐标正**。
51. 51. ✗ 坐标必须**横坐标在前**，写成 (横，纵) 。
52. 52. ✗ 横坐标相同，连线**平行于 y 轴**。
53. 53. ✗ 一个二元一次方程有**无数个解**。
54. 54. ✗ xy 是二次项，**不是**二元一次方程。
55. 55. ✗ 消元是把二元变成**一元** (不是三元) 。
56. 56. ✗ $x=1$ 时 $y = 4$ ，是确定的。
57. 57. ✗ 乘以**负数时**不等号方向**要改变** (且不能乘 0) 。
58. 58. ✗ $-2x > 4$ 两边除以 -2 ，变向 : $x < -2$ 。
59. 59. ✗ $x \geq 1$ 含等于，用**实心圆点**。
60. 60. ✗ 只有 **$c > 0$** 时才有 $ac > bc$; $c=0$ 或 $c<0$ 不成立。

